



UANL

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



FIME

FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

PROYECTO ORDINARIO

Luces LED para el tratamiento en pacientes con Alzheimer.

Cómputo Integrado

M.I.I. Carlos Adrián Pérez Cortez

Grupo: 003

Hora: N4

Equipo: 5

MATRICULA	NOMBRE	PE
1952947	Heidi Pamela Martínez Martínez	ITS
2003996	Attiana del Carmen Barrios Pérez	ITS
2018561	Mariana Cecilia Vaquera Cuellar	ITS
1962995	Carlos Abraham Gallardo Treviño	ITS
2015012	Fernanda Abigail Castillo Morales	ITS
1884405	Sergio Salazar Palacios	ITS
1960381	Andres Javier Alvarado Velez	ITS

Ciudad Universitaria, San Nicolás de los Garza, Nuevo León a 03 de junio de
2024.

Índice

0-Planteamiento del problema.....	3
1-JUSTIFICACIÓN.....	3
2-MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO.....	3
3-MATERIALES Y COMPONENTES.....	4
4-NOTAS (BITÁCORA DEL DESARROLLO).....	5
5-PRUEBAS/HALLAZGOS.....	6
6-ESQUEMA.....	7
7-BIBLIOGRAFÍAS.....	8

PROYECTO ORDINARIO

Luces LED para el tratamiento en pacientes con Alzheimer.

0-Planteamiento del problema

El Alzheimer es una enfermedad progresiva, en la que los síntomas de demencia empeoran gradualmente con el paso de los años. En sus primeras etapas, la pérdida de memoria es leve, pero en la etapa final del Alzheimer, las personas pierden la capacidad de mantener una conversación y responder al entorno.

En personas con enfermedad de Alzheimer, la concentración de acetilcolina (neurotransmisor implicado en la memoria, el aprendizaje y la concentración) puede ser baja. Estudios han probado que la estimulación de 40 Hertz desencadena una marcada liberación de sustancias químicas de señalización llamadas citocinas, mismas que son importantes en esta enfermedad.

Sin embargo, estos estudios, en su mayoría, han sido realizados en modelos animales, y existe una necesidad urgente de explorar y adaptar esta tecnología para su aplicación segura y efectiva en seres humanos.

1-JUSTIFICACIÓN

Por su potencial para mejorar la calidad de vida de los pacientes, respaldado por evidencia científica, su seguridad y accesibilidad, su capacidad de personalización y su enfoque no farmacológico, este proyecto ofrecería una alternativa innovadora y efectiva para el manejo de esta enfermedad dando a escoger 2 tipos de luz: luz fría y cálida.

2-MERCADO AL QUE VA DIRIGIDO EL PROYECTO

El proyecto está dirigido a varias audiencias clave:

Personas con Alzheimer: Principalmente, los pacientes que ya han sido diagnosticados con la enfermedad de Alzheimer. Este grupo incluye a aquellos en etapas tempranas que buscan mantener su calidad de vida y retrasar la progresión de los síntomas, así como a aquellos en etapas más avanzadas que requieren un manejo de síntomas más intensivo.

Familiares y cuidadores: Los familiares y cuidadores de personas con Alzheimer también son una audiencia importante, ya que buscan tratamientos efectivos que puedan mejorar la calidad de vida de sus seres queridos y reducir la carga de cuidado.

Profesionales de la salud: Neurólogos, geriatras, y otros profesionales de la salud que se especializan en el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas y que están en la búsqueda de nuevas terapias para ofrecer a sus pacientes.

Instituciones de salud y centros de cuidado: Hogares de ancianos, centros de día y otras instituciones que proporcionan cuidado a largo plazo para personas con Alzheimer pueden beneficiarse de la implementación de esta tecnología como parte de sus servicios.

Investigadores y científicos: Aquellos involucrados en la investigación del Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, que podrían estar interesados en explorar y validar nuevos enfoques terapéuticos basados en la estimulación cerebral.

3-MATERIALES Y COMPONENTES

(Modelo, número de serie, cantidad) en forma de tabla.

Cantidad	Descripción	Modelo	No. Serie
1	Raspberry Pi 4	Modelo B Rev 1.5	10000000B2aB4deb
1	Monitor Pantalla LCD	IPistBit 7 Inch	B0CLG9RHY3
1	Uvex Stealth Goggles de Seguridad	S-18416	NA
1	Cable Micro HDMI a HDMI UGREEN	20134	B00B2HORKE
1	Carcasa acrílica Smraza compatible con Raspberry Pi 4 con ventilador de refrigeración de 35 x 35 mm, 4 disipadores de calor	SW40-4B	B07W4QNW6Z
1	Tira LED Direccional	Ws2812b	NA
2	Jumpers H-H	NA	B094YTXD4K
1	Capacitor	1000uF 10V	B07MGX53NK
2	Jumpers M-M	NA	B094YTXD4K
3	Leds 5mm	NA	NA
1	Sensor de Voltaje 0-25vdc	3-01-1125	B01HTC4XKY
1	Sensor DHT11	KY-015	B08KWQKH2P
1	Arduino nano	ABX00028	B07YQ56B6Q

4-NOTAS (BITÁCORA DEL DESARROLLO)

Semanas 1-2

- Lluvia de Ideas
- Envío de Propuesta:
 - Elaboración y envío de la propuesta “Luces LED para el tratamiento en pacientes con Alzheimer”.

Semanas 3-4

- Definición de Objetivos y Requisitos:
 - Establecimiento de los objetivos específicos del sistema de iluminación LED.
- Establecimiento de Parámetros Iniciales:
 - Definición de los parámetros iniciales de personalización: intensidad, duración y colores de la iluminación.
- Confirmación de Materiales y Componentes:
 - Verificación y confirmación de la lista de materiales y componentes necesarios para el desarrollo del sistema.

Semanas 5-7

- Primer Boceto del Diseño:
 - Creación del primer boceto del diseño del sistema de iluminación LED.
- Armado del Prototipo Funcional:
 - Inicialización del ensamblaje del prototipo funcional utilizando la Raspberry Pi 4, el monitor LCD, la tira LED y otros componentes.
 - Conexión de la tira LED a la Raspberry Pi utilizando los jumpers.
- Pruebas Iniciales:
 - Realización de una prueba inicial de encendido para asegurar el correcto funcionamiento del hardware.
 - Desarrollo y prueba de los scripts de control de la tira LED para verificar que responde correctamente a los comandos.

Semanas 8-10

- Evaluación del Prototipo:
 - Evaluación del prototipo para garantizar su funcionalidad y seguridad.
 - Identificación de hallazgos en nuestro sistema.
- Pruebas Físicas:
 - Instalación del sistema en un entorno real y pruebas con usuarios.
 - Recopilación de feedback de los usuarios para realizar mejoras.

Semanas 11-13

- Boceto Final y Modelo 3D:
 - Realización del boceto final del sistema en forma de modelo 3D.
- Creación del Layout del Proyecto:

- Elaboración del layout detallado del proyecto ya concluido, incluyendo los componentes y conexiones.
- Documentación Técnica:
 - Desarrollo de la documentación técnica del sistema

Semana 14

- Revisión Final y Entrega:
 - Presentación del sistema y entrega del proyecto finalizado.

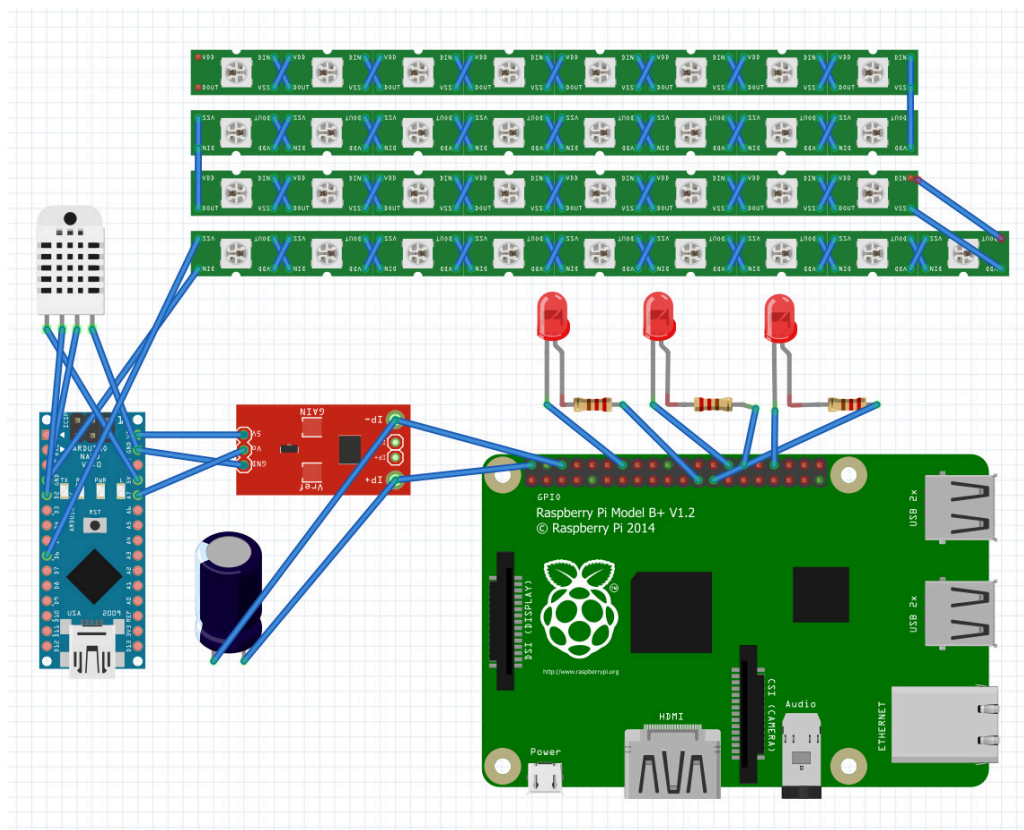
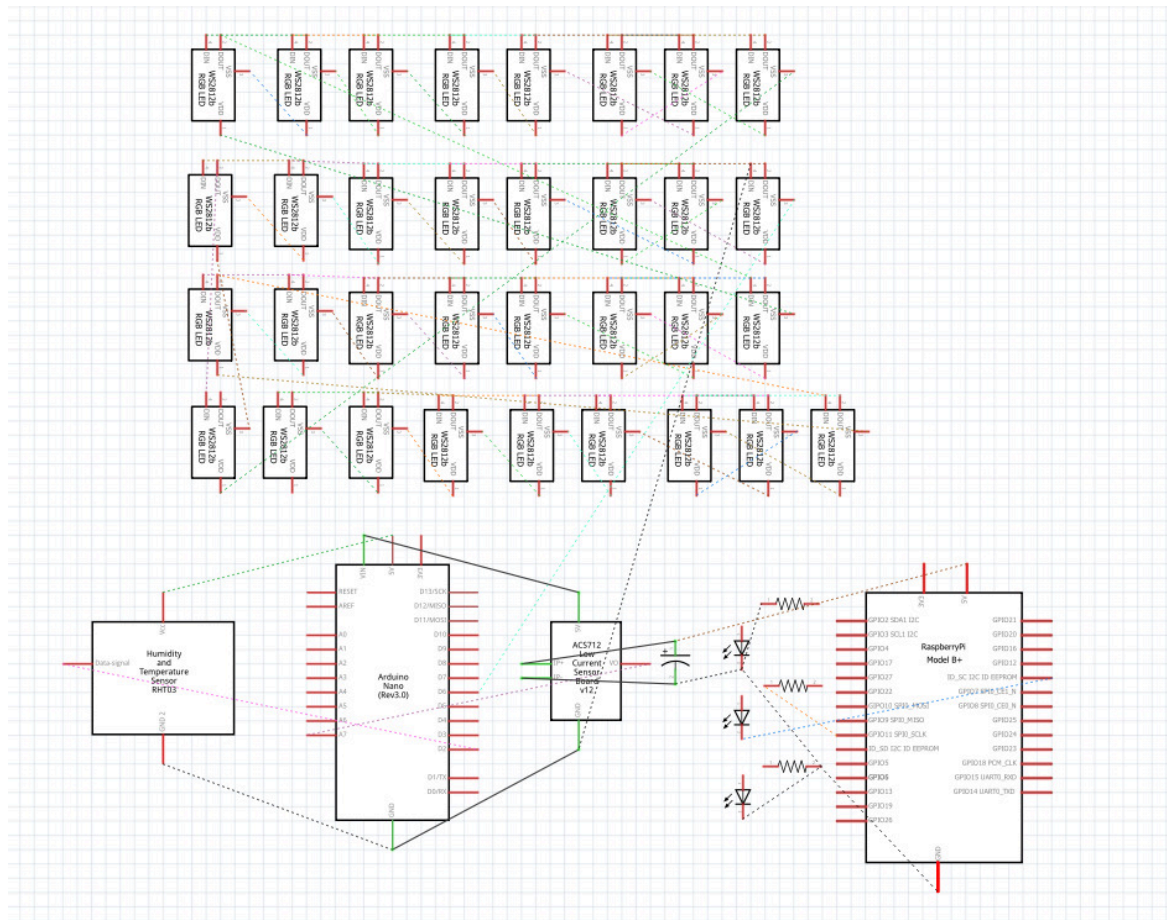
5-PRUEBAS/HALLAZGOS

Durante la ejecución de las pruebas, se procedió inicialmente a emplear una batería como fuente de energía. Se observó que la tira LED no recibía un suministro de energía adecuado, lo que resultaba en una atenuación notable de los colores emitidos y/o colores incorrectos. Se pensó que era culpa de la tira LED o la percepción del color. Ante esta situación, se realizó una prueba adicional en la que la tira LED fue evaluada de manera independiente, sin la influencia de la batería, la tira LED operó correctamente, mostrando que el problema residía en la fuente de alimentación.

Se tomó la decisión de utilizar la fuente de energía del Arduino, configurada a un voltaje de 5V, como alternativa para alimentar la tira LED. Esta modificación resultó en una mejora significativa en el brillo de los colores, que se mostraron con mayor intensidad y claridad. Sin embargo, la transición a esta nueva fuente de energía no estuvo exenta de inconvenientes. Se detectaron problemas en el funcionamiento de los sensores de temperatura y nivel de voltaje.

Si bien todo operaba de manera correcta teniendo solo configurada la tira LED, las pruebas arrojaban que, al añadir más comandos, la puerta seria no daba abasto a las diferentes funciones tratando de acceder a ella. Esto es de esperarse ya que la puerta seria no permite el acceso simultáneo. Intentamos usar la librería lock, queue o re, pero ninguna mejoraba el problema. Por lo tanto, tuvimos que usar la librería threading.

6-ESQUEMA



7-BIBLIOGRAFÍAS

Clairaty. (2021) Clairaty LED Brain Stimulator. (2021). Clairaty. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: <https://clairaty.com/products/clairaty-led-glasses?variant=39612869836994>

Hackster.io. (2017). Wireless Light Therapy (Alzheimer 's) Glasses and Lights. Hackster.io; Hackster. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: https://www.hackster.io/make_things/wireless-light-therapy-alzheimer-s-glasses-and-lights-cf0f6c

Justiniano, C. (2019). Hacking Alzheimers - Carlos Justiniano - Medium. Medium; Medium. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: <https://medium.com/@cjus/hacking-alzheimers-4fc9f1d6217d>

Non-Invasive Alzheimer 's Light Therapy Devices. (2023). Hackaday.io. Recuperado el 1 de marzo de 2024 del sitio web: <https://hackaday.io/project/21352-non-invasive-alzheimers-light-therapy-devices>